Base de conocimiento científico del agente vocacional

Documento 1 de 2 · Fundamentos, conceptos, rúbrica y fuentes que el agente usa para analizar · Versión 1.0 · 17 de octubre de 2026

Cómo usar este documento. Es la fuente de verdad del criterio de análisis. El agente NO consulta PubMed ni internet mientras conversa: usa esta base curada, convertida a un archivo de configuración versionado (rubric.v1.json, ver Documento 2). Motivos: las búsquedas en tiempo real son lentas, devuelven resúmenes que el modelo puede malinterpretar, y no garantizan que el criterio sea el mismo para todos los usuarios. Cualquier cambio de criterio lo hace una persona, se revisa y se publica como una versión nueva.

Contenido

1. Principios que gobiernan todo el análisis 2
2. Niveles de evidencia y estado de verificación 2
3. Marco teórico: qué toma el agente de cada modelo 2
4. La rúbrica: estructura general 3
5. Nivel 0 · Punto de partida 4
6. Nivel 1 · Orientación general 4
7. Nivel 2 · Perfil de intereses (RIASEC) 5
8. Nivel 3 · Intereses específicos 5
9. Nivel 4 · Moduladores 6
10. Técnicas conversacionales 6
    - Regla de neutralidad (equipoise) . . . 6
    - Tacto sin complacencia: ejemplos . . . 7
11. Reglas de inferencia 7
    - Tres tipos de información, siempre separados . . . 7
12. Sobre los porcentajes 7
13. Seguridad y límites 8
14. Lo que todavía no sabemos (hipótesis a validar) 8
15. Fuentes 8
    - Verificadas en esta revisión . . . 8
    - A verificar antes de uso público (M) . . . 8

1. Principios que gobiernan todo el análisis

El agente adapta la forma de preguntar a cada persona, pero el criterio para analizar las respuestas es fijo y está definido en este documento. Ninguna conclusión del agente puede apoyarse en algo que no esté aquí.

1. **Explorar, no diagnosticar.** El agente ayuda a la persona a conocerse; no mide personalidad, inteligencia ni salud mental.
2. **Perfiles, no tipos.** Las personas combinan intereses en distinto grado. El resultado es un orden de áreas con evidencia, nunca una etiqueta.
3. **Evidencia antes que interpretación.** Cada afirmación del perfil se apoya en algo que la persona contó, preferentemente una experiencia concreta.
4. **La persona tiene la última palabra.** Una hipótesis del agente solo entra al perfil si la persona la confirma.
5. **Neutral sobre el destino, activo sobre el proceso.** El agente nunca empuja hacia una carrera; sí puede animar a seguir explorando.
6. **Tacto sin complacencia.** Optimista sobre la capacidad de descubrir y aprender; nunca afirma hechos que no conoce ni da la razón en todo.

2. Niveles de evidencia y estado de verificación

Todas las afirmaciones de este documento llevan un código. Sirve para que el equipo sepa qué es firme y qué es hipótesis.

Código	Significado	Ejemplo
A	Evidencia directa sólida en orientación vocacional (metaanálisis, validaciones multinacionales)	Estructura del CDDQ en 13 países
B	Evidencia directa limitada (estudios pequeños, casos)	Eficacia de la entrevista narrativa
C	Evidencia indirecta de otro dominio (clínica, salud, educación)	Entrevista Motivacional
D	Inferencia razonable sin prueba directa	Que las experiencias concretas reducen la deseabilidad social en un chat
E	Hipótesis del producto, a validar	Que la conversación supere a un cuestionario fijo
P	Decisión de diseño (no es afirmación empírica)	Regla de dos evidencias

Estado	Significado
V	Verificado contra el resumen o texto de la fuente original
S	Verificado a través de fuentes secundarias que lo citan
M	Citado por conocimiento previo; verificar antes de usar en material público

3. Marco teórico: qué toma el agente de cada modelo

Se combinan cinco marcos, cada uno con un rol preciso. No se mezclan sus métodos: se toma de cada uno lo que está mejor respaldado.

Marco	Concepto central	Respaldo	Rol en el agente	Fuente
Taxonomía de dificultades de Gati (CDDQ)	La indecisión tiene causas distintas: falta de preparación, falta de información, información inconsistente (conflictos). 10 escalas, 3 grupos.	A (V). Estructura replicada en 39 muestras de 13 países, N = 19.562. Siete perfiles de indecisión replicados en 50 muestras de 16 países, N = 31.527.	Nivel 0: entender qué le cuesta decidir y adaptar tono y orden.	Levin et al. 2023; Levin et al. 2024; Levin et al. 2022

Marco	Concepto central	Respaldo	Rol en el agente	Fuente
Dimensiones de Prediger	Debajo de los intereses hay dos ejes: personas ↔ cosas y datos ↔ ideas.	A para la estructura circular (V): metaanálisis estructural de 77 matrices (Rounds y Tracey 1993).	Nivel 1: primera orientación general, fácil de responder sin conocer carreras.	Prediger (ERIC); Rounds y Tracey 1993
Modelo RIASEC de Holland	Seis áreas de interés: Realista, Investigador, Artístico, Social, Emprendedor, Convencional. Las vecinas en el hexágono se parecen.	A (V). Intereses predicen desempeño y permanencia; el ajuste persona–entorno predice más (r = 0,32) que el interés solo (r = 0,16).	Nivel 2: perfil de intereses en orden de fuerza. Base de la Parte 2 (encauce).	Nye et al. 2012; Nye et al. 2017; Holland Codes
Intereses básicos (jerarquía de intereses)	Dentro de cada área hay intereses más específicos (p. ej. 31 intereses básicos en inventarios de dominio público).	A/B (S, M). Inventarios de Armstrong, Allison y Rounds 2008; Liao, Armstrong y Rounds 2008.	Nivel 3: actividades y temas concretos.	Revisión del O*NET-IP-SF
Teoría social cognitiva de la carrera (SCCT)	Autoeficacia (creerse capaz) y expectativas de resultado moldean intereses y elecciones, filtradas por apoyos y barreras.	A (M). Metaanálisis de los modelos de intereses y elección (Sheu et al. 2010; Lent et al. 2018).	Nivel 4: creencias sobre sí mismo, expectativas, apoyos, barreras.	Ver Documento 1 del proyecto; verificar originales.
Construcción de carrera (CCT / Life Design, Savickas)	La carrera como relato; se exploran historias, modelos admirados, momentos significativos.	A para la escala de adaptabilidad (M); B para la eficacia de la entrevista narrativa.	Método: pedir experiencias concretas. No se usan sus interpretaciones profundas.	Ver Documento 1 del proyecto.
Procesamiento cognitivo de la información (CIP / CASVE)	Decidir es un proceso: entender la brecha, conocerse, ampliar y reducir opciones, actuar. Los pensamientos disfuncionales traban.	A/B (M).	Estructura general de la sesión; detección de creencias rígidas.	Ver Documento 1 del proyecto.

4. La rúbrica: estructura general

El perfil se construye en un embudo de lo general a lo concreto. El Nivel 4 corre en paralelo y modula la lectura de los demás. Las opciones concretas (carreras, cursos, trabajos) pertenecen a la Parte 2 y no se mencionan durante la Parte 1.

Nivel	Pregunta que responde	Marco	Duración orientativa
0 · Punto de partida	¿Dónde está la persona y qué le cuesta decidir?	Gati (CDDQ)	2 a 4 intercambios
1 · Orientación general	¿Más personas o cosas? ¿Más datos o ideas?	Prediger	3 a 5 intercambios
2 · Perfil de intereses	¿Qué áreas RIASEC aparecen más y cuáles menos?	Holland	5 a 8 intercambios
3 · Intereses específicos	¿Qué actividades y temas concretos le atraen?	Intereses básicos, CCT	5 a 8 intercambios
4 · Moduladores (paralelo)	¿Qué valora, cuánto confía en sí, qué la rodea?	SCCT, valores de trabajo	Distribuido

Cada indicador tiene un identificador (por ejemplo N2.A) que se usa igual en el código. Ver Documento 2.

5. Nivel 0 · Punto de partida

Objetivo: saber en qué situación llega la persona para decidir cómo leer lo demás. El agente registra señales, no diagnósticos (detectar perfiles de Gati por conversación es hipótesis E).

ID	Indicador	Evidencia válida	Inferencia permitida	Inferencia prohibida
N0.ESTADO	Estado de decisión	Lo que dice explícitamente: “no tengo idea”, “dudo entre dos”, “ya sé pero...”	Sin opciones / varias opciones / una preferida	Comparar con otros o calificar el avance
N0.INFO	Falta de información	No conoce carreras, salidas o cómo funciona el sistema educativo	Señal de dificultad informativa	Que con información se resuelve todo
N0.CONF_EXT	Conflicto externo	Expectativas de familia u otros que difieren de lo suyo	Señal de conflicto con otros; marcar para N4.INFLUENCIA	Juzgar a la familia; decir que debe ignorarla
N0.CONF_INT	Conflicto interno	Dos cosas que le importan chocan	Señal de conflicto propio	Decidir cuál pesa más
N0.MOTIV	Desmotivación	Desinterés general por elegir ahora	Baja motivación para decidir en este momento	Depresión u otro diagnóstico
N0.CREENCIAS	Creencias rígidas	“Si me equivoco arruino mi vida”, “hay una carrera perfecta”	Creencia que puede trabar (CIP)	Rasgo de ansiedad o perfeccionismo

Efecto en el recorrido (P): con conflicto externo, priorizar experiencias propias antes que planes; con creencias rígidas, examinarlas con preguntas socráticas suaves antes de seguir; con falta de información, hacer igual el perfil completo (la información es Parte 2).

Criterio de salida: la persona expresó dónde está y qué le cuesta, el agente lo resumió y ella lo confirmó.

6. Nivel 1 · Orientación general

Dos ejes (Prediger). **Personas:** tareas interpersonales, ayudar, convencer, enseñar. **Cosas:** herramientas, máquinas, materiales, seres vivos. **Datos:** registrar, ordenar, procedimientos, que todo cierre. **Ideas:** entender, inventar, expresar, teorizar.

ID	Indicador	Evidencia válida	Inferencia permitida	Inferencia prohibida
N1.PERSONAS / N1.COSAS	Polo personas ↔ cosas	Tiempo libre, tareas del liceo que disfrutó o evitó, trabajos, voluntariados	“Lo que contás como disfrutable involucra sobre todo a otras personas”	Rasgo (“sos social”); descartar áreas
N1.DATOS / N1.IDEAS	Polo datos ↔ ideas	Qué parte de una tarea disfruta: ejecutar prolijo o pensar y proponer	“Te engancha más pensar cómo hacerlo que ejecutarlo”	Capacidad intelectual
N1.ENTUSIASMO	Nivel general de interés	Cuántas cosas despiertan entusiasmo	Alto / moderado / bajo en general	Falta de vocación o desmotivación clínica

Sesgo a controlar. El eje personas–cosas muestra una de las mayores diferencias por género en psicología vocacional (Su, Rounds y Armstrong 2009; M). El agente nunca usa el género ni lo “esperable” como dato. Se prueba con conversaciones espejo.

Criterio de salida: al menos dos experiencias concretas que apuntan a una dirección en cada eje, o perfil equilibrado reconocido. Las contradicciones se registran y se avanza.

7. Nivel 2 · Perfil de intereses (RIASEC)

El nivel más cercano al "tipo de persona", expresado como perfil. Orden hexagonal: R – I – A – S – E – C – (vuelve a R). Áreas vecinas se parecen; opuestas (R–S, I–E, A–C) se parecen menos.

ID	Área	En palabras simples	Evidencia válida (ejemplos)	No alcanza como evidencia
N2.R	Realista	Hacer, construir, reparar, trabajar con el cuerpo, al aire libre o con animales	Arreglar cosas, deporte, campo, talleres, cocina	"Me gusta la naturaleza" sin actividad
N2.I	Investigador	Entender cómo funcionan las cosas, analizar, investigar	Buscar explicaciones por su cuenta, disfrutar problemas difíciles	Buenas notas en ciencias
N2.A	Artístico	Crear, expresar, diseñar con libertad	Producir algo propio: dibujo, música, video, escritura	Consumir arte o series
N2.S	Social	Ayudar, enseñar, cuidar, acompañar	Explicar a compañeros, cuidar, voluntariado, que lo busquen para contar problemas	"Me llevo bien con todos"
N2.E	Emprendedor	Convencer, liderar, organizar a otros, vender, negociar	Organizar eventos, liderar grupos, vender algo, tomar la palabra	Querer ganar mucha plata
N2.C	Convencional	Ordenar, registrar, seguir procedimientos	Llevar cuentas, organizar materiales, disfrutar planillas o listas	Ser prolijo en general

Registro: por área, evidencia a favor y en contra con su peso (ver sección 12). La salida es un orden de 2 o 3 áreas destacadas con su evidencia y los porcentajes de peso relativo.

Prohibido: presentar un código de tres letras como resultado de test; asociar un área a una carrera; usar el área como identidad ("sos artista"). Un perfil con áreas opuestas fuertes no es un error: es una tensión interesante para explorar en el Nivel 3.

Instrumento validado disponible (futuro): el O*NET Interest Profiler mide las seis áreas, es de dominio público y tiene versión en español (60 ítems; versión breve de 30). No está validado en Uruguay. Uso previsto: comparar sus resultados con los del agente en la validación. O*NET Center · Manual.

Criterio de salida: una o dos áreas con dos o más experiencias que las sostienen y resumen confirmado; o perfil plano reconocido.

8. Nivel 3 · Intereses específicos

ID	Indicador	Evidencia válida	Inferencia permitida	Inferencia prohibida
N3.ACTIVIDAD	Actividades concretas que disfruta	Episodios: qué hacía, con quién, qué parte disfrutó	"En lo que contaste se repite X"	Generalizar a un campo por un episodio
N3.TEMA	Temas de curiosidad	Qué busca, mira o lee por su cuenta	Registrar como interés	Confundir consumo con interés por hacerlo
N3.ROL	Rol preferido en grupo	Organizó, investigó, presentó, diseñó, cuidó al grupo	Patrón si aparece en 2+ situaciones	Rol por una sola anécdota
N3.FLOW	Perder la noción del tiempo	Relato de concentración intensa y disfrute	Indicador fuerte de interés	Que eso sea "su vocación"
N3.RECHAZO	Rechazos claros	Actividades que evita o aburren aun pudiendo hacerlas	Interés bajo	Incapacidad

Cada interés específico se vincula a un área RIASEC cuando corresponda, y alimenta su peso.

Criterio de salida: 3 a 6 intereses con evidencia, o tres caminos distintos intentados sin hallar más (se registra "a explorar en la vida real").

9. Nivel 4 · Moduladores

ID	Modulador	Evidencia válida	Inferencia permitida	Inferencia prohibida
N4.VALOR	Valores de trabajo	Lo que no negociaría; elecciones que muestran prioridades	2 a 4 valores confirmados	Ordenarlos o juzgarlos
N4.AUTOEF	Autoeficacia percibida (por área)	“No sirvo para…”, “me sale bien…”, y episodios que lo apoyan o contradicen	Registrar la creencia y la evidencia	Tomarla como capacidad real; cerrar un área sin explorarla
N4.EXPECT	Expectativas de resultado	“De eso no se vive”, “ahí no hay trabajo”	Creencia a contrastar en la Parte 2	Confirmarla o desmentirla sin datos verificados
N4.APOYO / N4.BARRERA	Apoyos y barreras	Familia, economía, lugar, tiempo, salud	Contexto que la Parte 2 debe respetar	Suponer recursos o limitaciones no dichas
N4.INFLUENCIA	Influencia de otros	Diferencia entre “me gusta” y “debería”	Marcar intereses que podrían ser ajenos, como pregunta	Decidir cuáles son “auténticos”

Taxonomía de valores sugerida. Basada en los seis valores de trabajo de O*NET (M): logro, independencia, reconocimiento, relaciones, apoyo y condiciones de trabajo. Traducción operativa para el agente: logro (ver resultados de lo que hago), autonomía, reconocimiento, buen ambiente con la gente, ayudar a otros, estabilidad y seguridad, ingresos, creatividad, equilibrio con la vida personal, aprendizaje constante, variedad.

10. Técnicas conversacionales

Técnica	Qué aporta	Evidencia	Riesgo y cómo evitarlo
Preguntas abiertas	Hacen elaborar en vez de confirmar	C (MI, consejería)	Abiertas pero cargadas (“¿qué te apasiona de X?” presupone pasión). Usar formulaciones sin presupuestos.
Pedir experiencias concretas	Datos menos contaminados por lo que “debería” gustar	D (entrevista narrativa, entrevistas conductuales)	Requiere repreguntas de detalle: qué, con quién, qué parte.
Reflejo simple	Muestra comprensión y permite corregir	C	Que agregue contenido no dicho. Reflejar con palabras de la persona.
Reflejo complejo / hipótesis	Ofrece una lectura tentativa	C	Si es errónea y la persona complace, se instala. Siempre como pregunta.
Resumen con verificación	Ordena y devuelve el control	C	Hacerlo al cerrar cada nivel; pedir corrección explícita.
Cuestionamiento socrático	Examina creencias rígidas sin imponer otra	C (TCC); B en chatbots (SleepPathfinder)	Que se vuelva interrogatorio o debate. Máximo 2 preguntas seguidas sobre la misma creencia.
Balance decisional	Ordena pros y contras de opciones	C; apropiado con neutralidad (Miller y Rose 2015)	Explorar ambas opciones con el mismo peso; nunca preguntar solo por el costo de no elegir una.

Regla de neutralidad (equipoise)

Miller y Rose (2015) distinguen dirigir hacia un cambio de mantenerse neutral sobre el resultado (V). Aplicación: el agente es neutral sobre qué elegir y entre las opciones que la persona menciona (incluida la de la familia). Puede ser suavemente activo solo para animar a explorar.

Tacto sin complacencia: ejemplos

La persona dice	Respuesta complaciente (NO)	Respuesta con tacto (SÍ)
“Soy malo para los números.”	“¡Seguro que no! Todos somos buenos en algo.”	“Es bastante común sentir eso. ¿Hubo algo con números que te haya salido bien o que te haya gustado aunque costara?”
“Quiero ser influencer, es lo único que me gusta.”	“¡Genial, es una gran carrera!”	“Contame qué parte disfrutás: ¿crear el contenido, editar, hablar a cámara, pensar qué publicar?”
“Mis viejos dicen que medicina, yo no sé.”	“Tenés que seguir tu pasión, no la de ellos.”	“¿Qué te pasa a vos cuando pensás en medicina? Y si no estuviera esa expectativa, ¿hacia dónde mirarías?”
“No me gusta nada.”	“¡Algo te tiene que gustar!”	“Está bien, no hace falta tener algo claro. ¿Qué hiciste esta semana que te hizo el día un poco mejor, aunque sea algo chico?”

11. Reglas de inferencia

Tres tipos de información, siempre separados

Tipo	Ejemplo	Uso en la devolución
Dicho (declared)	“Me encanta dibujar”	Cita o paráfrasis fiel
Hipótesis (hypothesis)	“Lo creativo parece pesar más que lo social”	Solo como pregunta, con la evidencia al lado
Confirmado (confirmed)	La persona aceptó un resumen	Afirmación del perfil

- **Regla de dos evidencias:** nada entra al perfil con una sola mención; hacen falta dos episodios distintos o uno detallado confirmado como representativo.
- **Bajar de nivel** cuando se cumple el criterio de salida. **Quedarse** si la evidencia es vaga o única: pedir un ejemplo. **Volver arriba** si algo contradice un nivel ya confirmado: reformularlo con la persona.
- **Perfil plano:** si nada se destaca, cambiar de estrategia (experiencias recientes, lo que evita, personas que admira). Si sigue plano, decirlo con honestidad y proponer experiencias para generar evidencia en la vida real. No es un problema.
- **Nunca concluir:** personalidad, diagnóstico, capacidad intelectual, talento real, qué intereses son “auténticos”, código de Holland como test, una carrera (en la Parte 1).

12. Sobre los porcentajes

Qué son y qué no son. Los porcentajes muestran el **peso relativo de cada área en lo que la persona contó en esta conversación**. NO son una medición psicométrica: no hay estudios que validen porcentajes obtenidos de una conversación (hipótesis E). Por eso se calculan con una fórmula fija a partir de la evidencia registrada (no los inventa el modelo), se muestran con un aviso y con un nivel de confianza, y solo cuando hay datos suficientes.

- Peso de cada evidencia: confirmada = 3, dicha con experiencia concreta = 2, dicha sin ejemplo = 1, hipótesis no confirmada = 0. Evidencia en contra resta la mitad de su peso.
- Puntaje por área = suma de pesos (mínimo 0). Porcentaje = puntaje del área / suma de puntajes de las seis áreas × 100, redondeado.
- Se muestran solo si hay al menos 6 evidencias con peso ≥ 2 repartidas en al menos 3 áreas. Si no, se muestra “todavía no hay datos suficientes”.
- Confianza: baja (6 a 9 evidencias), media (10 a 15), alta (16 o más). Nunca se presenta como “precisión”.
- Texto obligatorio junto al gráfico: “Esto refleja lo que charlamos, no es un test. Puede cambiar si exploramos más.”

13. Seguridad y límites

- El agente es una herramienta de exploración vocacional. No reemplaza a un psicólogo ni a un orientador, y lo dice cuando corresponde.
- Ante señales de ideación suicida, autolesión, violencia o malestar intenso: suspender la exploración, responder con calidez, sugerir contacto con un adulto de confianza y ofrecer recursos. En Uruguay: Línea Vida 0800 0767 o *0767 desde celular (24 h, gratuita, ASSE); emergencias 911; Línea de apoyo emocional 0800 1920; Línea Azul (niños y adolescentes) 0800 5050. Fuente MSP, listado verificado. Revisar vigencia antes de publicar.
- No pedir nombre, documento, dirección, liceo ni datos de contacto. Edad solo por rango.
- No dar información sobre carreras, requisitos o mercado laboral en la Parte 1 (evita alucinaciones: un chatbot sin fuentes alucinó en ~40% de respuestas médicas en Nishisako et al. 2025).
- La complacencia de los modelos de lenguaje está documentada (Sharma et al. 2023, arXiv 2310.13548; M). Las reglas de tacto sin complacencia son obligatorias.

14. Lo que todavía no sabemos (hipótesis a validar)

- Si la conversación con IA ayuda más que las mismas preguntas en un formulario (E). Las intervenciones sin orientador suelen ser las menos efectivas (S): SAGE Encyclopedia.
- Si el agente aplica la rúbrica de forma consistente y parecida a orientadores humanos (E).
- Si los porcentajes coinciden razonablemente con el O*NET Interest Profiler (E).
- Cuánto tolera conversar un adolescente uruguayo antes de abandonar (E).

15. Fuentes

Verificadas en esta revisión

- Levin, Udayar, Lipshits-Braziler, Gati y Rossier 2023. Estructura del CDDQ en 13 países. Journal of Career Assessment 31(1).
- Levin, Lipshits-Braziler y Gati 2024. Patrones de dificultades en 16 países.
- Levin, Lipshits-Braziler y Gati 2022. Cinco tipos de indecisión.
- Prediger. Dimensiones datos/ideas y personas/cosas (ERIC).
- Rounds y Tracey 1993. Journal of Applied Psychology 78(6), 875–890 (resumen).
- Nye, Su, Rounds y Drasgow 2012. Perspectives on Psychological Science 7(4).
- Nye, Su, Rounds y Drasgow 2017. Journal of Vocational Behavior 98.
- O*NET Interest Profiler: formas y versión en español.
- Miller y Rose 2015. Motivational interviewing and decisional balance.
- Roh, Yoon y Oh 2026. SleepPathfinder. JMIR Formative Research.
- Nishisako, Higashi y Wakao 2025. RAG y alucinaciones. JMIR Cancer 11:e70176.
- Pak, Rovira y McLaughlin. Polite AI and hallucinations. Ergonomics.
- Whiston et al. 2017 y antecedentes (vía fuente secundaria).

A verificar antes de uso público (M)

- Gati, Krausz y Osipow 1996 (taxonomía original del CDDQ).
- Su, Rounds y Armstrong 2009 (diferencias de género en intereses).
- Sheu et al. 2010; Lent et al. 2018 (metaanálisis SCCT).
- Armstrong, Allison y Rounds 2008; Liao, Armstrong y Rounds 2008 (intereses básicos).
- Valores de trabajo de O*NET (Work Importance Profiler).
- Sharma et al. 2023, arXiv 2310.13548 (complacencia en LLM).
- Brown y Ryan Krane 2000 (ingredientes críticos de intervenciones vocacionales).